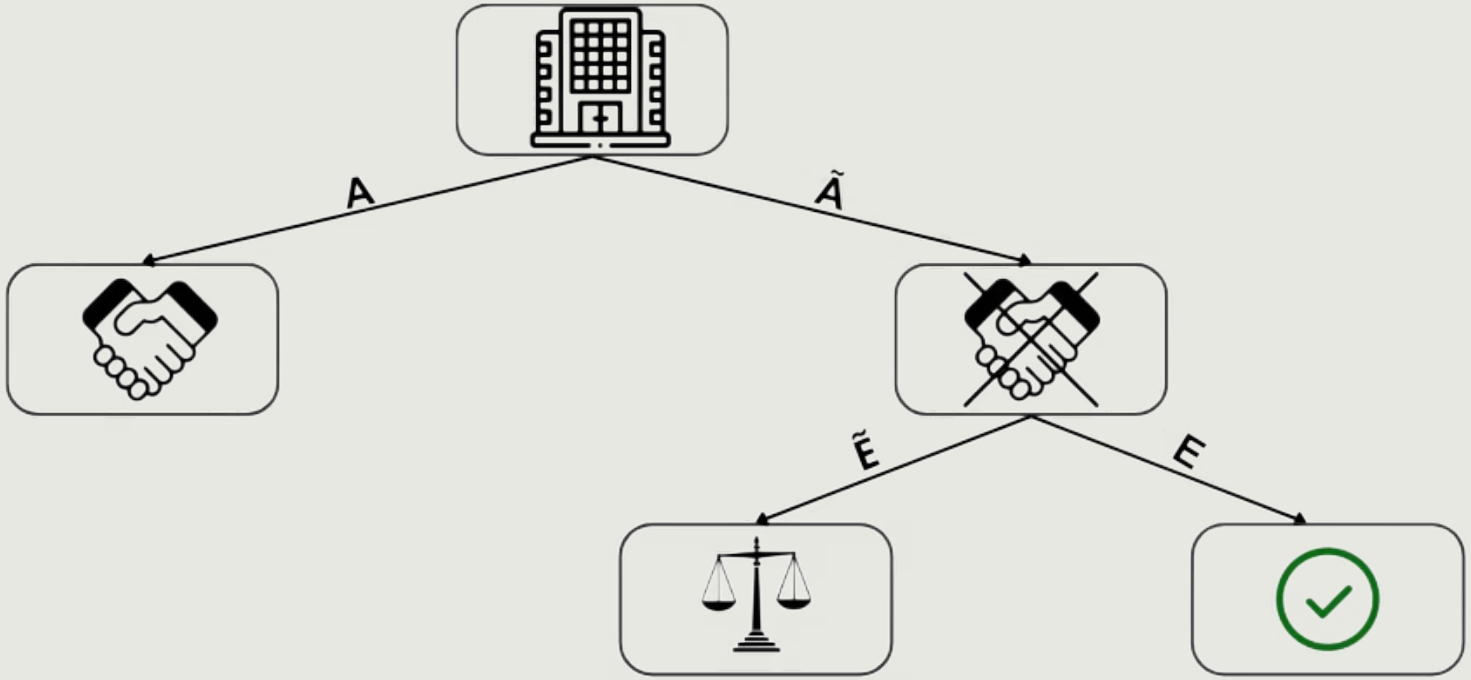
SISTEMA INTELIGENTE PARA DECISÃO DE ACORDOS JURÍDICOS

Uma plataforma web desenvolvida para advogados que automatiza a análise de processos e subsidia a decisão entre realizar ou não um acordo judicial — com base em modelos estatísticos, machine learning e inteligência artificial generativa.

HACKATHON | LEGALTECH | IA JURÍDICA

ÁRVORE DE DECISÃO



Se seguimos sem acordo e temos êxito, o pagamento esperado é nulo: VP = 0.

O ramo de êxito é uma folha terminal com custo zero. Este é o melhor cenário para o cliente.

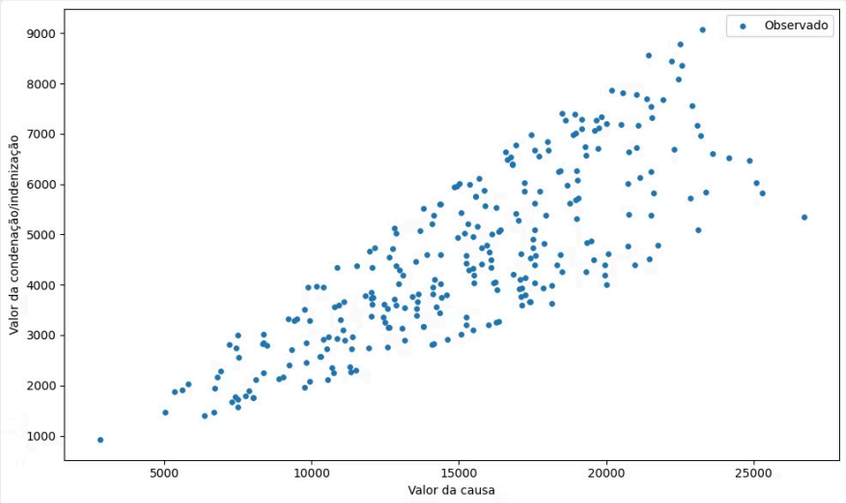
MODELAGEM DE ACORDO

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

A análise dos dados de treino revelou uma relação claramente linear entre o valor do acordo e o valor exigido no processo. Contudo, foi identificada heteroscedasticidade (variância crescente), o que compromete a robustez de uma regressão linear simples.

JUSTIFICATIVA: DADOS OBSERVADOS

Gráfico de dispersão mostrando a relação linear entre Valor Exigido (eixo X) e Valor do Acordo (eixo Y), com pontos azuis espalhados mostrando a heteroscedasticidade



SOLUÇÃO ADOTADA

A heterocedasticidade motivou a exploração de outros modelos lineares de regressão mais adequados a essa estrutura de dados, selecionando aquele com melhor aderência ao comportamento observado nos dados de treino.

MODELO DE REGRESSÃO

A função de custo esperado a ser minimizada, $E[VP|Acordo]$, é modelada através de uma regressão linear, conforme a seguinte equação:

$$E[VP|A] = \beta_0 + \beta_1 \cdot VT$$

VARIÁVEL INDEPENDENTE

O **Valor Exigido no Processo (VT)** serve como a principal entrada para o modelo, representando a demanda inicial do processo judicial.

VARIÁVEL DEPENDENTE

O modelo prediz o **Valor do Acordo Esperado**, ou seja, o custo provável de um acordo para o processo em análise.

OBJETIVO CENTRAL

O objetivo fundamental do modelo é **prever o custo esperado do acordo**, auxiliando na decisão de aceitá-lo ou prosseguir judicialmente.

POR QUE UM MODELO LINEAR?

- A **análise exploratória dos dados** confirmou uma relação linear consistente entre o valor exigido e o valor do acordo.
- A **simplicidade e interpretabilidade** dos modelos lineares facilitam a compreensão dos fatores que influenciam o custo do acordo e a explicação aos advogados.
- Modelos lineares apresentam **menor risco de overfitting** em comparação com abordagens mais complexas, especialmente com o volume de dados disponível, garantindo robustez na predição.

MODELO DE DEFESA

Quando a opção de acordo é recusada, o processo segue para decisão judicial. Neste cenário, dois desfechos principais são possíveis: o êxito total, onde o cliente não paga nada (R$0), ou a derrota, onde uma fração do valor total exigido é paga. A decisão neste ramo visa minimizar o valor total a ser pago, considerando essas probabilidades.

FUNCIONAMENTO

E: ÊXITO NA DEFESA

Quando há êxito na defesa, o custo para a empresa é de R$ 0. A empresa não precisa pagar nada.

$$E[VP|E, UF, VT] = 0$$

Ẽ: NÃO ÊXITO

Quando não há êxito, o valor esperado pago é modelado como uma fração do valor pedido, dependente da UF:

$$E[VP|\tilde{E}, UF, VT] = E(\alpha|UF) \cdot VT$$

Quando não há acordo, existem dois desfechos possíveis: **êxito** (paga R$0) ou **derrota** (paga uma fração do valor total exigido). A fórmula utilizada é:

$$E(VP| \sim A) = P(E) \cdot 0 + P(\sim E) \cdot E(\alpha|UF) \cdot VT$$

O ramo de não êxito é uma folha terminal. A fração α(UF) varia por estado, refletindo diferenças regionais na aplicação da lei.

INTERFACE DO ADVOGADO

PÁGINA WEB DE UPLOAD

O advogado acessa uma página web onde encontra campos específicos para cada documento do processo. Cada subsídio possui seu próprio campo de upload, garantindo organização e rastreabilidade dos arquivos enviados.

- Campo dedicado para os autos do processo (obrigatório)
- Campos individuais para cada documento de subsídio
- Feedback imediato sobre o status do envio

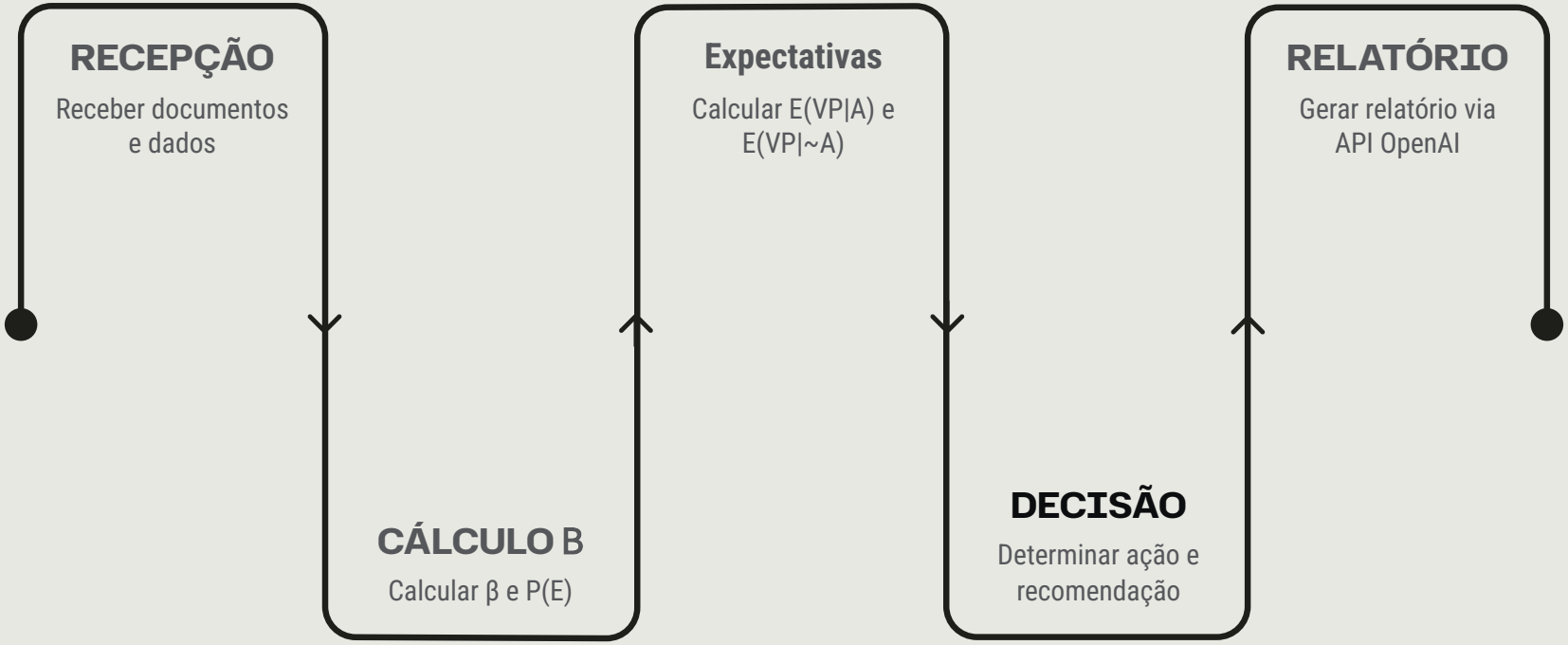
DOCUMENTOS ACEITOS

- CONTRATO
- EXTRATO
- COMPROVANTE DE CRÉDITO
- DOSSIÊ
- DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA
- LAUDO REFERENCIADO

PIPELINE DE VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS

Após o envio, o sistema verifica cada documento via **Regex** (preferível pelo menor overhead) ou **LLM**, buscando palavras-chave que confirmem a natureza do arquivo. Caso haja inconsistências, o pipeline continua, mas um **alerta é enviado ao usuário**. O documento dos autos é obrigatório — sem ele, o pipeline é interrompido com mensagem de erro.

ARQUITETURA BACKEND COM FLASK



O backend em **Flask** orquestra todo o fluxo: os dados passam pelos dois modelos, calculando β, P(E), E(VP|A) e E(VP|~A). A saída indica a decisão recomendada com os valores esperados para cada cenário. A **API da OpenAI** gera um relatório colapsável em linguagem clara, justificando as causas que levaram o modelo à sugestão.

AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

Com a base de registros históricos, o sistema implementa uma **camada extra de IA** para avaliação e melhoria contínua. Em vez de processar o banco inteiro, o código realiza **agregações simples** que são passadas em prompt para a LLM.

TAXA DE ADERÊNCIA

Mede com que frequência os advogados seguem a recomendação do modelo.

ERRO FINANCEIRO MÉDIO

Erro absoluto médio entre o valor previsto e o valor efetivamente pago.

PONTOS FORTES E MELHORIAS

✅ MELHORIAS SUGERIDAS

- Adicionar intervalos de confiança nas previsões exibidas ao usuário
- Expandir variáveis preditoras de α com regularização adequada
- Criar pipeline de retreinamento automatizado com gatilho por erro financeiro
- Adicionar autenticação e controle de acesso por escritório

A abordagem baseada na Lei dos Grandes Números é sólida: mesmo com incerteza por caso, a estratégia minimiza o custo agregado do cliente ao longo do tempo.